

8. 연동검사 시행기준(2018.02.02., 차세대신호차-323)

가. 연동검사 구분

연번	검사 항목	전기연동	전자연동		비고
			1회차	이후	
1	건축한계 검사	현장	현장	현장	
2	선로전환기 단독 전환 및 철사쇄정	현장	현장	현장	
3	궤도회로 단락 검사, 이극 확인 등	현장	현장	현장	
4	신호 현시계열, 진로표시기 등 검사 (분선반 입, 출력 제어회선 관련)	현장	현장	현장	
5	각종 쇄정 및 조건 검사 (전자연동)	해당없음	현장	현장 또는 시뮬레이션	
6	각종 쇄정 및 조건 검사 (전기연동)	현장	해당없음	해당없음	

- (전기연동장치) 현장 연동검사
- (전자연동장치) 정기 연동검사 시 현장 연동검사는 간소화하고, 연동도표 비교 및 시뮬레이션 검사가 가능하도록 검사방법 추가

* 신설 또는 S/W 개수 이후 1회차 정기검사까지는 현장 연동검사 시행

나. 연동검사 항목

연번	검사 항목	내용	비고
1	사전검사	외관, 구조, 절연, 배선 검사 등	신설 개량
2	건축한계 검사	차량접촉한계표지와 절연위치의 설치위치 등 검사	
3	선로전환기 단독 전환 및 철사쇄정	밀착쇄정, 단독전환, 불일치, 철사쇄정 검사	
4	궤도회로 단락 검사, 이극 확인 등	조작반 표시 일치여부 확인	
5	각종 쇄정 및 조건 검사 (분선반 입, 출력 제어회선 검사 포함)	신호현시계열 및 자동진로 설정 신호제어 및 진로쇄정 시험 접근, 보류쇄정 시험, 기타시험 등	
6	시뮬레이션 검사	해당역 역 모양 이상유무 확인 및 연동조건 검사	전자

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 81/92

다. 시뮬레이션 연동검사 범위

○ 검사 범위

- 신호제어 및 진로(구분)쇄정 검사
- 상호쇄정, 접근 및 보류쇄정
- 자동진로(TTB) 설정 시험

※ 현장설비와 연동장치(표시제어부)의 1:1 표시제어 검사는 현장에서 작동, 확인할 것

○ 제작사별 시뮬레이션 검사 가능유무

[단위: 역]

제작사	설치역	가능 유무	제작사	설치역	가능 유무
유경제어	221	○	금호전력	57	×
혁신전공사	155	○	포스코(대우)	5	○
대아티아이	21	○	신우이엔지	9	○

※ 시뮬레이션 검사가 불가능한 역은 기존 검사와 동일하게 시행

라. 시뮬레이션(파일) 검증 및 관리 방법

○ (관리 방법) 시뮬레이션 연동데이터 파일 버전별 분리 관리

- 유지보수부 PC내에 연동데이터(시뮬레이션) 파일 관리
 - * 최종 버전 : [C:\ OO역] 폴더 내 저장 관리 (유지보수부 등 실행 폴더)
 - * 이전 버전 : [C:\ OO역 이전 버전 \ OOO에 따른 개수] 폴더 내 저장 관리
- 연동장치 신설, S/W개수 이후 유지보수부 버전 관리방법 제작사 통일
- 연동데이터 변경 시 세칙 [별지 제13호] 서식에 기록, 유지

구분	보관 대상	관리 담당자
시뮬레이션 연동데이터	최종 버전 및 직전 버전 파일	책임검사자

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 82/92

마. 연동검사 업무 절차

업 무 흐 름	업 무 내 용	비고
1. 연동검사 시행계획 수립 (책임검사자 지정 포함)	1. 연동검사 시행계획 수립 - 소속장은 매년 초 연동검사 시행계획을 수립 - 계획 수립 시 자격기준에 맞는 책임검사자 지정	
↓		
2. 선로작업계획서 작성	2. 선로작업계획서 작성 - 연동검사 작업계획서 및 이례상황 발생 시 조치 계획 작성	상례작업 시 생략 가능
↓		
3. 운전명령 요청 및 승인	3. 운전명령 요청 및 승인 - 검사 방법 및 시간, 열차운행 상황 등 검토 - 운전명령에 책임검사자 지정	상례작업 시 생략 가능
↓		
4. 사전 점검	4. 사전 점검 - 연동검사 시 준비물 확인 (단락동선, 5mm철편, 무전기, 연동도표 등) - 조작반, 현장, 계전기실 등 인원편성	
↓		
5. 연동검사 시행	5. 연동검사 시행 - (책임검사자) 관련규정 및 연동장치 등 조건의 검사 기준에 따라 시행 - (보조검사자) 임무부여에 따라 계전기실 및 현장 연동검사업무 시행 - (보수자) 연동검사 중 오류 발생 즉시 보완조치 - (입회자) 역장 또는 역장이 지정한자 입회 * 신설 시 관련 운전관계자 입회하에 시행 - (연동검사 확인사항) [참고1,2,3] 참조 - (체크리스트) 연동도표 및 유지보수 매뉴얼(건널목) 활용	건널목 검사 입회자x
↓		
6. 사용개시 여부결정	6. 사용개시 여부결정 - 검사 중 오류 등 보완한 부분 재검사 확인 - 관계자 합동으로 신호제어설비 기능을 종합 확인 후 사용개시 여부결정	
↓		
7. 연동검사 작업완료	7. 연동검사 작업완료 - 시설물 쇄정상태 확인, 사용중지표지 등 철거 - 사용 개시	
↓		
8. 연동검사 결과 기록유지	8. 연동검사 결과 기록유지 - 연동검사기록부, 체크리스트에 결과 기록 유지 - 연동도표에 검사결과 서명 날인 (작업책임자, 책임검사자, 관계역장 등)	
↓		
9. 연동검사 결과보고	9. 연동검사 결과 보고 - 소속장 → 사장 (분기별 보고)	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 83/92

참고 1 연동검사 순서

□ 선로전환기 단독 전환시험 순서

① 선로전환기 전환시험	▶ 밀착력 확인(5mm 철편사용) ▶ 정, 반위(+, -) 및 쇄정 확인
↓	
② 선로전환기 스위치 OFF상태 전환시험	▶ 수동 스위치 OFF상태에서 압구 취급 ▶ 단전상태에서 전환여부
↓	
③ 선로전환기 철사쇄정 시험	▶ 궤도 단락후 버튼 취급 ▶ 궤도단락상태에서 전환 여부 확인

□ 연동장치 연동시험 순서

① 선로전환기 전환시험	▶ 신호현시 선로전환기 전환방향 표시등, 쇄정표시등, 구성 등 확인 ▶ 신호취급후 해당진로방향 전환상태 확인
↓	
② 신호현시 진로시험	▶ 주신호 및 부속신호 현시상태의 표시확인 ▶ 다른 진로취급 상호 쇄정 시험
↓	
③ 진로해정 시험(구분진로포함)	▶ 궤도회로 순차적 단락복귀 ▶ 진로의 순차적 해정확인 (구분진로 포함)
↓	
④ 신호기 정지 현시시험	▶ 진로취급 후 선로전환기 불일치시 ▶ 진로취급 후 궤도회로 단락 시 정지신호 확인
↓	
⑤ 접근 및 보류쇄정 시소 확인	▶ 시소시간 적정여부 측정 ▶ 장내, 출발 및 입환신호
↓	
⑥ 장내 및 출발(구내폐색) 신호제어조건 시험	▶ 종속 및 단독신호 현시 상태 적정여부 ▶ 신호현시계열 시험
↓	
⑦ 자동진로 제어조건 및 현시 계열시험	▶ 자동진로 설정 및 해정 시 제어상태 ▶ 자동진로설정시 궤도회로 순차적 단락으로 신호현시계열 시험
↓	
⑧ 열차제어시스템 등 동작시험	▶ 신호현시와 일치한 ATS, ATP, ATC 등 동작 상태 ▶ 신호현시에 맞는 주파수 및 텔레그램 등 측정

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 84/92

참고 2 연동검사 체크리스트

1. 궤도회로 단락 시험

[정부선 00역]

[기호] ○:양호, △:검토, ×:불량

궤도회로명	시험 결과	비 고	궤도회로명	시험 결과	비 고
XT	○		4T	○	
21AT	○		5T	○	
21BT	○		6T	○	
22AT	○		7T	○	
22BT	○		AT	○	
23T	○		BT	○	
24T1T	○		YT	○	
24T	○		JT	○	
25T1T	○		51AT	○	
25T	○		51BT	○	
26T1T	○		52AT	○	
26T	○		52BT	○	
1T	○		53T	○	
2T	○		54T	○	
3T	○		55T	○	

주1) 단락시험은 단락동선을 사용한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B209	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 85/92

2. 선로전환기 단독전환시험

[경부선 00역]

[기호] ○:양호, △:검토, ×:불량

선로전환기 명칭	전환 (개통방향) 확인	밀착력, 쇄정 확인	불일치 시험 (5mm철판시험)	수동S.W OFF 전환시험	철사쇄정 양부		비 고
21AD	○	○	○	○	21AT,21BT	○	표시분리 회로
21BD	○	○	○	○	21AT,21BT	○	표시분리 회로
22AD	○	○	○	○	22AT,22BT	○	표시분리 회로
22BD	○	○	○	○	22AT,22BT	○	표시분리 회로
23	○	○	○	○	23T	○	
24	○	○	○	○	24T	○	
25	○	○	○	○	25T	○	
26	○	○	○	○	26T	○	
51AD	○	○	○	○	51AT,51BT	○	표시분리 회로
51BD	○	○	○	○	51AT,51BT	○	표시분리 회로
52AD	○	○	○	○	52AT,52BT	○	표시분리 회로
52BD	○	○	○	○	52AT,52BT	○	표시분리 회로
53	○	○	○	○	53T	○	
54	○	○	○	○	54T	○	
55	○	○	○	○	55T	○	
56	○	○	○	○	56T	○	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B209	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 86/92

3. 연동시험

[정부선 00역]

[기호] ○:양호, △:검토, ×:불량

명칭			①선로전환기 연동전환시험				②신호제어시험				③신호제어시험 (궤도회로순차적단락복귀)				④신호기정지현시시험 (신로취급시험병행)				⑤접근, 보류채정		⑥ATS 동작시험		⑦표지 등검침 점광 상태		⑧건축 및 차량 접촉 한계		⑨Bell 동작 상태		비고			
			번호	연동 전환 여부	개통 방향 양부	채정 양부	상호채정 양부	현시 상태	신호 현시 계열	부속기 현시상태	진로구분 채정(해정) 확인	선로전환 기 순차적 해정 확인	TUR 시소 적정 여부	궤도회로 단락	전철기 물일치	접근 채정	보류 채정	CR 계전기 동작양부	표지 등검침 점광 상태	⑧ 건축 및 차량 접촉 한계	⑨ Bell 동작 상태											
정내 신호 기	1A	B2250T → 4T	21(B)	○	○	○	1B	○		XT	○	21B	○		XT	○	21B	○														
			23	○	○	○	2A	○																								
			52(A)	○	○	○	2B	○			21BT	○	23	○		21BT	○	23	○													
			51(B)	○	○	○	3C	○			23T	○				23T	○	52AD	○													
							21L	○																								
							22L	○																								
							23R	○																								
							51R	○																								
							52R	○																								
							53R	○																								
							21L	○																								
							22R	○																								
					22L	○																										
					51R	○																										
					52R	○																										
					53R	○																										
					21L	○																										
					22R	○																										
					22L	○																										
					51R	○																										
					52R	○																										
					53R	○																										
		1B	2233T → 6T	21(A)	○	○	○	2A	○		AT	○	21AD	○		AT	○	21AD	○													
	(23B)			○	○	○	3A	○		21AT	○	22AD	○		21AT	○	22AD	○														
	25			○	○	○	3B	○		22AT	○	22B	○		22AT	○	22B	○														
	51(A)			○	○	○	3C	○		22BT	○	25	○		22BT	○	25	○														
	54			○	○	○	3D	○		25T1	○				25T1	○	54	○														
(52)	○			○	○	21L	○		25T	○				25T	○	53	○															
						22R	○																									
						51R	○																									
						52R	○																									
						53R	○																									
						21L	○																									
						22R	○																									
						22L	○																									
						51R	○																									
						52R	○																									
				53R	○																											

명칭	장	①선로전환기 연동전환시험				②신호제어시험				③신호제어시험 (궤도회로순차적단락복귀)				④신호기정지현시시험 (진로취급시험병행)				⑤접근, 보류채정		⑥ATS 동작시험		⑦표지 등검침 점광 상태		⑧건축 및 차량 접촉 한계		⑨Bell 동작 상태		비고			
		번호	연동 전환 여부	개통 방향 양부	채정 양부	상호채정 양부	현시 상태	신호 현시 계열	부속기 현시상태	진로구분 채정(해정) 확인	선로전환 기 순차적 해정 확인	TUR 시소 적정 여부	궤도회로 단락	전철기 물일치	접근 채정	보류 채정	CR 계전기 동작양부														
정내 신호 기	1B	2233T → 5T	21AD	○	○	○	2A	○		AT	○	21B	○		AT	○	21AD	○													
			21B	○	○	○	3A	○								21AT	○	22AD	○												
			52	○	○	○	3B	○								22AT	○	55	○												
			51AD	○	○	○	3C	○								4T	○	51AD	○												
							3D	○																							
							21L	○																							
							24R	○																							
							51R	○																							
	1B	2233T → 4T	21AB	○	○	○	1A	○		AT	○	21B	○		AT	○	21AD	○													
			23	○	○	○	2A	○								21AT	○	21B	○												
			52AD	○	○	○	2B	○								21BT	○	23	○												
			51B	○	○	○	3A	○								23T	○	52AD	○												
							3B	○								4T	○	51B	○												
							3C	○																							
							21L	○																							
							22L	○																							
							51R	○																							
							52R	○																							
							53R	○																							
	1B	2233T → 3T	21AB	○	○	○	1A	○		AT	○	21AD	○		AT	○	21AD	○													
			23	○	○	○	2A	○								21AT	○	21B	○												
			24	○	○	○	2B	○								21BT	○	23	○												
			55	○	○	○	3A	○								23T	○	24	○												
			52B	○	○	○	3B	○								24T1	○	55	○												
							3D	○								24T	○	52B	○												
							21L	○																							
							22R	○																							
							22L	○																							
							51R	○																							
							52R	○																							
							53R	○																							

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B209
21-12-06	A3			
20-12-01	A2			
18-10-04	A1			
14-01-01	AA			P 87/92

명칭			①선로전환기 연동전환시험				②신호제어시험				③진로제어시험 (궤도회로순차적단락복귀)				④신호기정지현시시험 (진로취급시험병행)				⑤접근, 보류채정	⑥ATS 동작시험	⑦표시등점등시험	⑧건축 및 차량접속한계	⑨Bell 동작상태	비고					
			번호	연동 전환 여부	개동 방향 양부	채정 양부	상호채정 양부	현시 상태	신호 현시 계열	부속기 현시상태	진로구분 채정(해정) 확인	선로전환기 순차적 해정 확인	TUR 시소 적정 여부	궤도회로 단락	전철기 물일치	접근 채정	보류 채정	CR 계전기 동작양부	표시등점등시험상태										
출발 신호기	3A	25T1 → B2233T	25AB	○	○	○	1B	○	○	○	○	22BT	○	22BD	○	○	22BT	○	22A	○	25T1 30초 ○	3A ATS (없음)	○	○					
			21AD	○	○	○	3B	○				22AT	○	22AD	○		22AT	○	22B	○						25T	○		
			25	○	○	○	3C	○				24T	○	21AD	○		24T	○	21A	○						6T	○		
							3D	○				AT	○				B2233T	○											
	3B	5T → B2233T	22AD	○	○	○	1B	○	○	○	○	○	22AT	○	22AD	○	○	22AT	○	22A	○	5T 30초 ○	3B ATS ○	○	○				
			21AD	○	○	○	3A	○					21AT	○	21AD	○		21AT	○	21A	○						11AT	○	
							3C	○					AT	○				AT	○								53T	○	
							3D	○										B2233T	○										
	3C	4T → B2233T	23	○	○	○	1A	○	○	Y	좌	○	○	23T	○	23	○	○	23T	○		4T 30초 ○	3C ATS ○	○	○				
			25AB	○	○	○	1B	○						21BT	○	21BD	○		21BT	○								BT	○
							3A	○						21AT	○	21AD	○		21AT	○								51BT	○
							3B	○						AT	○				AT	○								52AT	○
3C	4T → B2250T					21L	○	○	6	우	○	○	○	23T	○	23	○	○	23T	○		4T 30초 ○	3C ATS ○	○	○				
		21BD	○	○	○	1B	○							21BT	○	21BD	○		21BT	○								BT	○
						21L	○							XT	○				XT	○								51BT	○
						27L	○												B2250T	○								52AT	○
				28R	○																								

이칭		①선로전환기 연동전환시험				②신호제어시험				③진로제어시험 (궤도회로순차적단락복귀)				④신호기정지현시시험 (진로취급시험병행)				⑤접근, 보류채정	⑥ATS 동작시험	⑦표시등점등시험	⑧건축 및 차량접속한계	⑨Bell 동작상태	비고			
		번호	연동 전환 여부	개동 방향 양부	채정 양부	상호채정 양부	신호현시상태		부속기 현시상태	진로구분 채정(해정) 확인	선로전환기 순차적 해정 확인	TUR 시소 적정 여부	궤도회로 단락		전철기 물일치	접근 채정	보류 채정	CR 계전기 동작양부	표시등점등시험상태							
입환 표시	21L	AT → 7T				○	○	U21 (#7)					○	21AT ○ 21AD ○ 22AT ○ 22AD ○ 22BT ○ 22BD ○ 25T1 ○ 25 ○ 25T ○								○	21AT ○ 21AD ○ 22AT ○ 22AD ○ 22BT ○ 22BD ○ 25T1 ○ 25 ○ 25T ○			
		AT → 6T							21AT ○ 21AD ○ 22AT ○ 22AD ○ 22BT ○ 22BD ○ 25T1 ○ 25 ○ 25T ○					AT ○	30초 ○		○	○	25T단 90초							
		AT → 5T							21AT ○ 21AD ○ 22AT ○ 22AD ○											AT ○	30초 ○			○	○	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B209
21-12-06	A3			
20-12-01	A2			
18-10-04	A1			
14-01-01	AA			P 88/92

명칭			①선로전환기 연동전환시험				②신호제어시험				③진로제어시험 (궤도회로순차적단락복귀)				④신호기정지현시시험 (진로취급시험병행)				⑤접근, 보류채정		⑥ATS 동작시험		⑦표시 등점및 점광상태		⑧건축 및 차량 접속 한계		⑨Bell 동작 상태		비고							
			번호	연동 전환 여부	개통 방향 양부	채정 양부	상호채정 양부	신호현시상태 현시 상태	신호 현시 계열	부속기 현시상태	진로구분 채정(해정) 확인	선로전환 기 순차적 해정 확인	TUR 시소 점정 여부	궤도회로 단락	전철기 물일치	접근 채정	보류 채정	CR 계전기 동작양부	등점 점광 상태	차량 접속 한계	Bell 동작 상태															
입환 표지	22R	7T → AT	22AB	○	○	○	21L	○	○	○		25T	○	25	○	○	25T	○	25	○	7T ○	30초 ○			○	○										
			21AD	○	○	○	24R	○				25T2	○	22BD	○		25T2	○	22B	○																
							26R	○				22BT	○	22AD	○		22BT	○	22A	○																
							28R	○				22AT	○	21AD	○		22AT	○	21A	○																
							30R	○				21AT	○		○		21AT	○																		
							31R	○																												
	23R	25T → AT	23AB	○	○	○	1B	○	○	○			22BT	○	22BD	○	○	22BT	○	22BD	○	25T1 6T 25T ○	30초 ○			○	○									
			21AD	○	○	○	3A	○										22AT	○	22AD	○															
			25	○	○	○	21L	○					22AT	○	22AD	○		22AT	○	22AD	○															
							24R	○																												
							25R	○					21AT	○	21AD	○		21AT	○	21AD	○															
							26R	○																												
	24R	5T → AT	22AD	○	○	○	1B	○	○	○					22AT	○	22AD	○	○				5T ○	30초 ○			○	○								
			21AD	○	○	○	2B	○																												
							21L	○																												
							22R	○																												
							23R	○																												
							25R	○							21AT	○	21AD	○															21AT	○	21AD	○
	25R	3T → AT					26R	○	○	○	U25 상본	○			21AT	○	21AD	○	○	21AT	○	21AD	○	3T ○	30초 ○			○	○							
			24	○	○	○	1A	○							24T	○	24	○		24T	○	24	○													
			25	○	○	○	1B	○							24T1	○	23	○		24T1	○	23	○													
			26AB	○	○	○	21L	○							23T	○	21BD	○		23T	○	21BD	○													
							22R	○							21BT	○	21AD	○		21BT	○	21AD	○													
							23R	○							21AT	○		○		21AT	○															
							24R	○																												
							27L	○																												

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA			P 89/92	